

Corrigé exercice 138 :

1.

- a. Pour tout $z \in \mathbb{C}$,
 $(z - (3 + i))^2 - 8 - 6i = z^2 - 2z(3 + i) + 8 - 6i - 8 - 6i = z^2 - (6 + 2i)z$.
- b. Ainsi, $(E) \Leftrightarrow [z - (3 + i)]^2 - 8 - 6i + 7 + 6i = 0 \Leftrightarrow [z - (3 + i)]^2 = 1$.
- c. $(E) \Leftrightarrow [z - (3 + i)]^2 = 1 \Leftrightarrow z - (3 + i) = -1$ ou $z - (3 + i) = 1$
 $\Leftrightarrow z = 2 + i$ ou $z = 4 + i$. Ainsi, l'ensemble des solutions de (E) est
 $S_{\mathbb{C}} = \{2 + i; 4 + i\}$.

2. Pour tout $z \in \mathbb{C}$, $z^2 + (2 + 4i)z = z^2 + 2(1 + 2i)z = [z + (1 + 2i)]^2 - (1 + 2i)^2$
 $= [z + (1 + 2i)]^2 - (1 - 4 + 4i) = [z + (1 + 2i)]^2 + 3 - 4i$.
- Donc $(E) \Leftrightarrow [z + (1 + 2i)]^2 + 3 - 4i + 6 + 4i = 0 \Leftrightarrow [z + (1 + 2i)]^2 = -9$
 $\Leftrightarrow z + (1 + 2i) = -3i$ ou $z + (1 + 2i) = 3i \Leftrightarrow z = -1 - 5i$ ou $z = -1 + i$. Ainsi,
l'ensemble des solutions de (E) est $S_{\mathbb{C}} = \{-1 - 5i; -1 + i\}$.